

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1
“Решение биквадратного уравнения”

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the student, is positioned above the student's name.

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Никоноров Д.М.
Преподаватель:
Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Задание:

Разработать программу для решения [биквадратного уравнения](#).

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки ([вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода](#)). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. [Описание работы с параметрами командной строки](#).
4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

Листинг кода:

Задания 1-4

```
import sys

def get_coef(index, prompt):
    try:
        coefStr = sys.argv[index]
        coef = float(coefStr)
        return coef
    except:
        while True:
            coefStr = input(prompt)
            if coefStr.isdigit() or (coefStr.startswith('-') and
coefStr[1:].isdigit()):
                coef = float(coefStr)
                return coef
            else:
                print("Вы ввели некорректное значение, введите число: ")

def calculate_roots(a, b, c):
    squareRoots = []
    roots = [True]

    D = b**2 - 4*a*c

    if (a == 0):
        squareRoot = -c/b
        if (squareRoot < 0):
            roots[0] = False
        elif (squareRoot == 0):
            roots.append(0)
        else:
            root1 = squareRoot**0.5
            root2 = -squareRoot**0.5
```

```

        roots.append(root1)
        roots.append(root2)
        return roots

    if (D < 0):
        roots[0] = False
    else:
        t1 = (-b + D**0.5) / (2*a)
        t2 = (-b - D**0.5) / (2*a)
        squareRoots.append(t1)
        squareRoots.append(t2)

        for t in squareRoots:
            if (t == 0):
                roots.append(0)
            elif (t > 0):
                root1 = t**0.5
                root2 = -t**0.5
                roots.append(root1)
                roots.append(root2)
        return roots

def main():
    a = get_coef(1, "Введите коэффициент A: ")
    b = get_coef(2, "Введите коэффициент B: ")
    c = get_coef(3, "Введите коэффициент C: ")
    print()

    roots = calculate_roots(a, b, c)
    if (roots[0] == True):
        for i in range(1, len(roots)):
            print(f"x{i} = ", roots[i])
    else:
        print("Нет действительных корней!")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Задание 5

```

import sys

class SquareRoot:
    def __init__(self):
        self.coef_A = 0
        self.coef_B = 0
        self.coef_C = 0
        self.roots_count = 0
        self.roots = []
        self.calculation_sucess = False

```

```

def get_coef_from_str(self, index, prompt):
    try:
        coef_str = sys.argv[index]
        coef = float(coef_str)
        return coef
    except:
        while True:
            coef_str = input(prompt)
            if (coef_str.isdigit() or (coef_str.startswith('-') and
coef_str[1:].isdigit())):
                return float(coef_str)
            else:
                print("Вы ввели некорректное значение!")

def get_coef_from_user(self):
    self.coef_A = self.get_coef_from_str(1, "Введите A: ")
    self.coef_B = self.get_coef_from_str(2, "Введите B: ")
    self.coef_C = self.get_coef_from_str(3, "Введите C: ")

def calculate_roots(self):
    square_roots = []

    if (self.coef_A == 0):
        square_root = -self.coef_C / self.coef_B
        if (square_root < 0):
            self.calculation_sucess = False
        elif (square_root == 0):
            root = square_root**0.5
            self.roots.append(root)
            self.roots_count += 1
            self.calculation_sucess = True
        else:
            root1 = square_root**0.5
            root2 = -square_root**0.5
            self.roots_count += 2
            self.roots.append(root1)
            self.roots.append(root2)
            self.calculation_sucess = True
    elif (self.coef_C == 0):
        self.calculation_sucess = True
        self.roots.append(0)
        self.roots_count += 1
        square_root = -self.coef_B / self.coef_A
        if (square_root == 0):
            self.roots.append(0)
            self.roots_count += 1
        elif (square_root > 0):
            self.roots_count += 2
            self.roots.append(square_root**0.5)
            self.roots.append(-square_root**0.5)
    else:

```

```

D = self.coef_B**2 - 4 * self.coef_A * self.coef_C
if (D < 0):
    self.calculation_sucess = False
elif (D == 0):
    self.calculation_sucess = True
    self.roots_count += 1
    self.roots.append(0)
else:
    self.calculation_sucess = True
    t1 = (-self.coef_B + D**0.5) / (2 * self.coef_A)
    t2 = (-self.coef_B - D**0.5) / (2 * self.coef_A)
    square_roots.append(t1)
    square_roots.append(t2)

    for root in square_roots:
        if (root == 0):
            self.roots_count += 1
            self.roots.append(root)
        elif (root > 0):
            self.roots_count += 2
            self.roots.append(root**0.5)
            self.roots.append(-(root**0.5))

def print_roots(self):
    if (self.calculation_sucess == False):
        print("Нет действительных корней!")
    elif (self.roots_count != len(self.roots)):
        print("Ошибка выполнения программы!")
    else:
        for i in range(self.roots_count):
            print(f"x{i + 1} = {self.roots[i]}")

def main():
    r = SquareRoot()
    r.get_coef_from_user()
    r.calculate_roots()
    r.print_roots()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Скриншоты работы приложения:

Процедурная парадигма

```

• nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/python$ python3 lab_1.py 4 -5 1

x1 = 1.0
x2 = -1.0
x3 = 0.5
x4 = -0.5
• nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/python$ python3 lab_1.py jhs jh s
Введите коэффициент A: dnmb
Вы ввели некорректное значение, введите число:
Введите коэффициент A: 4
Введите коэффициент B: -sfg
Вы ввели некорректное значение, введите число:
Введите коэффициент B: -5
Введите коэффициент C: 1

x1 = 1.0
x2 = -1.0
x3 = 0.5
x4 = -0.5

```

Объектно-ориентированная парадигма

```

• nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/python$ python3 lab_1_oop.py 4 -5 1
x1 = 1.0
x2 = -1.0
x3 = 0.5
x4 = -0.5
• nikod@LAPTOP-752EM865:~/bmstu/Nikonorov_Labs_2025/python$ python3 lab_1_oop.py jsf h s
Введите A: shbf
Вы ввели некорректное значение!
Введите A: 4
Введите B: -sdf s
Вы ввели некорректное значение!
Введите B: -5
Введите C: 1
x1 = 1.0
x2 = -1.0
x3 = 0.5
x4 = -0.5

```